

**Trabalho Prático #04 -
Jogo dos Oito: Busca Cega
vs. Busca Heurística**

Integrantes:

- Gilmar Silva de Medeiros Filho - 202320945
- Samuel de Oliveira Vanoni - 202320611

1. Introdução e Metodologia

O presente trabalho aborda a resolução do Jogo dos Oito, um problema clássico de Inteligência Artificial, utilizando algoritmos de busca estruturados. O ambiente consiste em um tabuleiro 3x3 contendo oito peças numeradas e um espaço vazio. O objetivo fundamental é alcançar um Estado Final ordenado a partir de qualquer configuração inicial válida e embaralhada, movendo uma peça adjacente por vez para o espaço em branco.

A metodologia adotada consistiu na implementação e comparação direta de duas abordagens distintas para solucionar o quebra-cabeça: o algoritmo BFS (Busca em Largura), representando os métodos de busca cega, e o algoritmo A*, representando os métodos de busca informada via heurística. O classificador desenvolvido em Python simula o ambiente passo a passo, permitindo mensurar a eficiência matemática e o custo computacional (quantidade de nós expandidos) de ambas as abordagens.

2. Implementação e Algoritmos

Busca em Largura (BFS) O algoritmo BFS é classificado como um método cego, indicando que ele não possui nenhuma informação adicional sobre o objetivo.

- O sistema utiliza uma fila FIFO para examinar os estados na mesma ordem de chegada, testando-os sem critério de prioridade.
- A exploração ocorre estritamente nível por nível: primeiro verifica-se todos os estados a 1 movimento de distância, depois todos a 2, e assim consecutivamente.
- Por realizar essa varredura completa e rasa primeiro, o algoritmo sempre garante a descoberta do caminho mais curto até a solução.

Busca A (A-Estrela) Em contrapartida, o A* é uma busca informada que utiliza conhecimento prévio sobre o objetivo para otimizar e priorizar a exploração do tabuleiro.

- O algoritmo escolhe os próximos passos com base na minimização da função $f(n)=g(n)+h(n)$.
- A variável $g(n)$ calcula o custo real dos movimentos já realizados para se chegar até a posição atual.
- A variável $h(n)$ é a nossa estimativa heurística (Distância de Manhattan) em direção à meta.
- A heurística calcula a distância por linhas e colunas que cada peça precisa percorrer e é considerada admissível, pois nunca superestima o custo real e preserva a garantia matemática de que a solução final será sempre a mais curta.

3. Resultados: Avaliação e Métricas

Para avaliar o desempenho prático, ambos os algoritmos foram acionados para resolver configurações idênticas do tabuleiro. Embora ambos entreguem o mesmo resultado lógico (o menor número de movimentos possíveis), o esforço computacional e a gestão de memória diferem profundamente.

A Tabela 1 resume a comparação das métricas extraídas durante a execução:

Métrica	BFS (Busca em Largura)	A* (Busca Informada)
<i>Usa informação sobre o objetivo?</i>	Não	Sim
<i>Garante solução mais curta?</i>	Sim	Sim
<i>Nós expandidos (caso típico)</i>	~50.000	~200
<i>Complexidade de espaço</i>	Alta	Muito menor

Fica evidente na tabela que o método não informado (BFS) possui uma explosão combinatória: o crescimento de sua fila atinge rapidamente cerca de 60 mil estados na profundidade 10. Devido a isso, o algoritmo chega a expandir tipicamente 50.000 nós. O algoritmo A*, guiado pela Distância de Manhattan, descarta caminhos desnecessários e atinge a exata mesma solução avaliando aproximadamente 200 nós.

4. Conclusão

A elaboração deste trabalho prático atingiu o objetivo de evidenciar as disparidades críticas entre metodologias de busca espacial. Logicamente, o BFS cumpre seu propósito e assegura o encontro do caminho ótimo. No entanto, sua natureza "cega" gera uma fila expansiva de dados, exigindo altíssima complexidade de espaço que se torna proibitiva para estados mais profundos.

O A* validou-se como o algoritmo francamente superior para este cenário. Conclui-se que incorporar a informação sobre o objetivo no momento do cálculo torna a busca substancialmente mais eficiente, permitindo alcançar a mesma solução com um esforço computacional minimizado. Entender e aplicar heurísticas admissíveis é, portanto, indispensável para desenhar soluções inteligentes e escaláveis.

